

激光焊接接头成形和残余应力测量实验

一、实验目的

(1) 了解激光焊接热导焊和深熔焊两种焊接模式的原理，特别要掌握激光深熔焊的原理。

(2) 了解激光焊接接头的组成及其特点。

(3) 理解激光焊接工艺参数对焊接成形的影响规律，利用实验方法获得离焦量，激光功率和焊接速度对激光焊接焊缝成形的影响规律。

(4) 掌握 X 射线衍射测量残余应力的方法，理解激光焊接接头残余应力分布的特点。

二、实验概述

A. 激光焊接

激光焊接是一种利用高能量密度的激光束进行材料连接成形的方法。激光束经聚焦后可达到极高的功率密度，比常规热源的功率密度至少高出两个数量级，因此激光可以熔化甚至汽化任何材料，可进行局部区域的微细焊接；焊接过程输入的线能量小，因此热影响区和热变形均很小；焊接速度高，可大大提高生产效率；光束易于传输，容易实现焊接自动化。

本实验所采用的是光纤激光器（Fiber Laser）。光纤激光器是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器，光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来：在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度，造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”，当适当加入正反馈回路（构成谐振腔）便可形成激光振荡输出。

激光焊接系统一般由激光器、光路传输和聚焦系统、工作台组成。激光焊接有两种模式——基于热传导方式的激光热导焊和基于小孔效应的激光深熔焊，其原理如图 1 所示。

热导焊时，激光辐射能量作用于材料表面，激光辐射能在表面转化为热量。

表面热量通过热传导向内部扩散，使材料熔化，在两试样连接位置形成熔池。熔池随着激光束一道向前运动，熔池中的熔融金属并不会向前运动。在激光束向前运动后，熔池中的熔融金属随之凝固，形成连接两块材料的焊缝。激光辐射能量只作用于材料表面，下层材料的熔化靠热传导进行。激光能量被表层 10~100nm 的薄层所吸收使其熔化后，表面温度继续升高，使熔化温度的等温线向材料深处传播。表面温度最高只能到达汽化温度。因此，用这种方法所能达到的熔化深度受到汽化温度和热导率的限制，主要用于对薄（1mm 左右）、小零件的焊接加工。

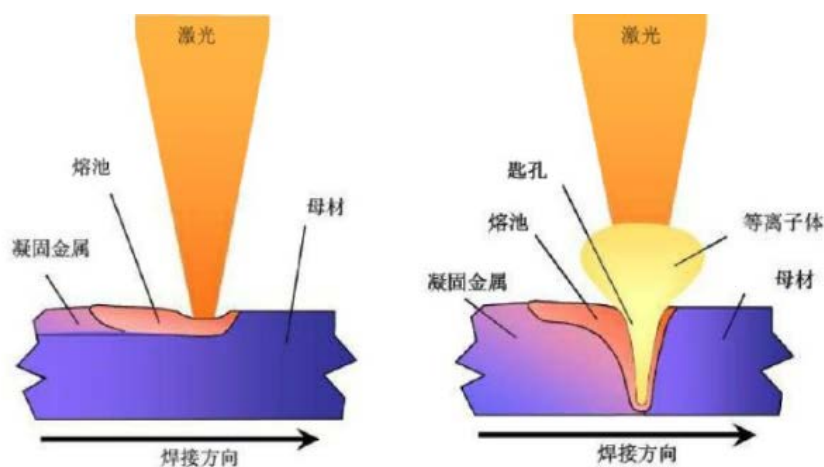


图 1 激光热导焊（左）与激光深熔焊（右）的原理

当功率密度高于 $5 \times 10^5 \text{W/cm}^2$ 的激光束照射在金属材料表面时，材料产生蒸发并形成小孔。深熔焊过程产生的金属蒸汽和保护气体，在激光作用下发生电离，从而在小孔内部和上方形成等离子体，这个充满金属蒸汽和等离子体的小孔就像一个黑体，入射激光进入小孔后经小孔壁的多次反射吸收后可达到 90% 以上的激光能量被小孔吸收，小孔周围的金属就是被小孔壁传递的能量所熔化。随着光束的移动，小孔前壁的液态金属材料被连续蒸发，小孔就以一种动态平衡的状态向前移动，包围小孔的熔融金属沿小孔周围向后流动，随后冷却并凝固形成焊缝。图 2 为 K447A 镍基高温合金的激光深熔焊组织。

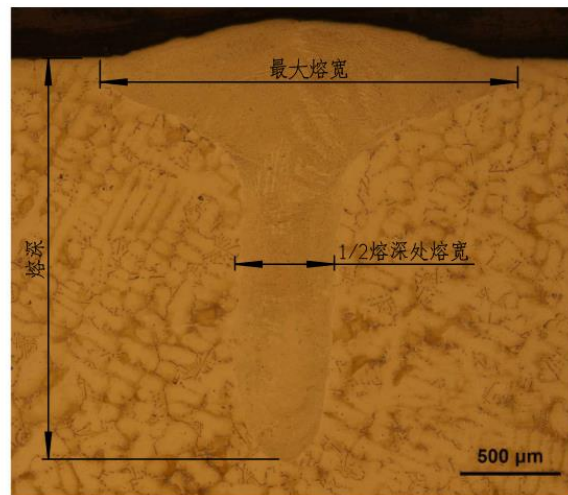


图 2 K447A镍基高温合金YAG激光深熔焊

在激光焊接中，激光功率、焊接速度和离焦量是影响焊缝成形的主要参数，另外保护气体种类和流量也对焊缝成形产生重要影响。离焦量是指光束焦点距工件表面的相对距离，定义焦点在工件表面以下为正（称入焦），反之为负（称离焦）。

焊缝成形参数主要包括熔深，最大熔宽以及 1/2 熔深处熔宽（如图 2 所示），激光焊接时，在同样的激光功率和焊接速度下，不同的离焦量会影响聚焦光斑大小，从而影响作用在工件表面的激光功率密度，其结果会形成不同深度的小孔甚至不能形成小孔效应，产生不同熔深的焊缝。激光功率和焊接速度直接影响了输入的线能量，会导致焊缝成形的变化。

B. X 射线衍射测量残余应力

焊接过程是一个先局部加热，然后再冷却的过程。对焊件进行不均匀加热和冷却是产生焊接应力的根本原因。残余应力的测量方法大致可分为机械测量法和物理测量方法。机械测定法的测量原理是将具有残余应力的部分用一定的方法进行局部分离或分割，从而使残余应力被局部释放，测定应力释放产生的变形，然后应用弹性力学理论求出残余应力。物理方法是利用晶体的 X 射线衍射现象或材料的磁性等物理性能在应力作用下发生改变来求残余应力，所以此时不需将构件进行分割，即可直接求得残余应力。本实验所采用的就是 X 射线测量残余应力的方法。

X 射线法包括 X 射线照相机法、X 射线衍射仪法和 X 射线应力仪法。照相机法

效率低、误差大，尤其在衍射线条十分漫散时更为突出，且一般只能测定小试样的应力；衍射仪法和应力仪法是目前主要的残余应力测试方法，前者一般适用于小试样的应力测定，而后者则大小试样均适用，且更宜于现场测试，应用最为广泛。

在利用 X 射线测量残余应力时，对无织构的多晶体金属材料来说，在单位体积中含有数量极大的、取向任意的晶粒，在无应力存在时，各晶粒的同一 $\{HKL\}$ 晶面族的晶面间距都为 d_0 。假定图 3 所示的、平行于试样表面的拉应力 σ_ϕ 作用于该多晶体时，显而易见，与表面平行的 $\{HKL\}$ 晶面(即 $\psi=0$ 的晶面)的晶面间距，会因泊松比而缩小，而与应力方向垂直的同一 $\{HKL\}$ 晶面(即 $\psi=90^\circ$ 的晶面)的晶面间距被拉长。在上述两种取向之间的同一 $\{HKL\}$ 晶面间距，将随 ψ 角的不同而不同。即是说，随晶粒取向的不同， ψ 将从 0 连续变到 90° ，晶面间距的改变量 Δd 将从某一负值连续变到某一正值。这在宏观上即表现出该多晶体在 σ_ϕ 的作用下将产生一定的应变，且应力 σ_ϕ 越大， Δd 的变化也越大。

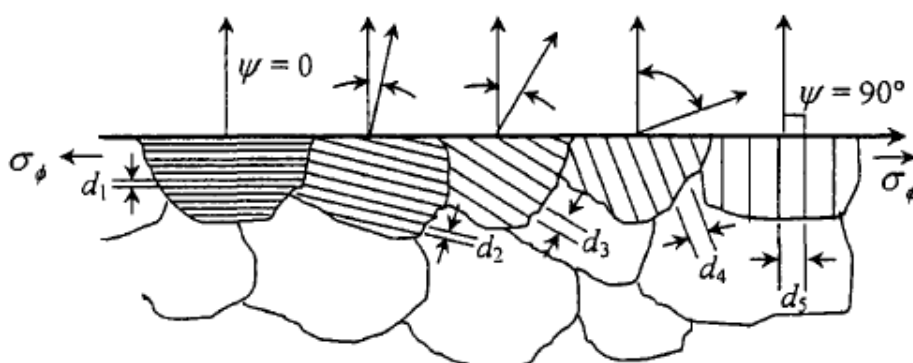


图 3 ψ 与同一 $\{HKL\}$ 晶面间距的关系

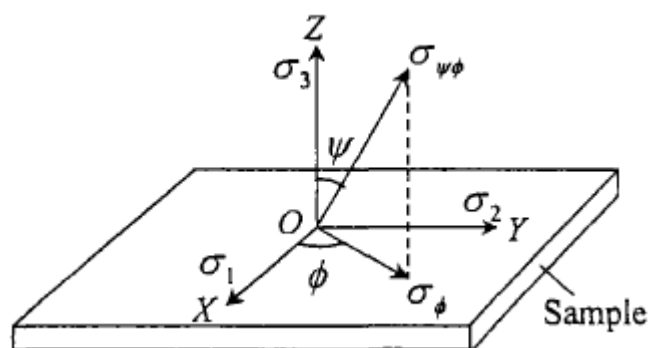


图 4 $\sigma_{\psi\phi}$ 、 σ_ϕ 与主应力的关系

对一般金属材料，X 射线的穿透深度很浅，仅 10 μm 左右，它所记录的仅仅是工件表面的应力。由于垂直于表面的应力分量为零，所以它所处理的总是二维平面应力。测定这类应力的典型方法即 $\sin^2\psi$ 法。在图 4 确定的坐标体系中，空间任一方向的正应力为：

$$\sigma_{\psi\phi} = \alpha_1^2 \sigma_1 + \alpha_2^2 \sigma_2 + \alpha_3^2 \sigma_3$$

式中， α_1 、 α_2 、 α_3 是 $\sigma_{\psi\phi}$ 对应方向的方向余弦即：

$$\alpha_1 = \sin \psi \cos \phi$$

$$\alpha_2 = \sin \psi \sin \phi$$

$$\alpha_3 = \cos \psi = \sqrt{1 - \sin^2 \psi}$$

同理，任一方向的正应变为：

$$\varepsilon_{\psi\phi} = \alpha_1^2 \varepsilon_1 + \alpha_2^2 \varepsilon_2 + \alpha_3^2 \varepsilon_3$$

而描述主应力和主应变两者关系的广义 Hooke 定律为：

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)]$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)]$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{E} [\sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2)]$$

式中， E 、 ν 分别是材料的弹性模量和泊松比。注意到 $\sigma_3 = 0$ ，故实际测得的应力是图 4 中的 σ_ψ ，即被测工件(各向同性材料)的表面应力。由 Bragg 定律 $2d \sin \theta = n\lambda$ 可以得出应变与衍射线角位移的关系，即：

$$\varepsilon_{\psi\phi} = \frac{\Delta d}{d} = \frac{d_{\psi\phi} - d_0}{d_0} = -\cot \theta_0 (\theta_{\psi\phi} - \theta_0)$$

式中， d_0 和 θ_0 。分别为无应力时晶面(HKL)的面间距和 Bragg 角； $d_{\psi\phi}$ 和 $\theta_{\psi\phi}$ 分别是有应力时法向位于 (ψ, ϕ) 方向的(HKL)晶面的面间距和 Bragg 角； $\varepsilon_{\psi\phi}$ 是 (ψ, ϕ) 方向的应变，而 ψ 和 ϕ 分别为衍射晶面法线对选定坐标的旋转角和倾斜角(见图 4)。因此，由上述五式经过变换即可得到：

$$\sigma_\phi = -\frac{E}{2(1+\nu)} \cot \theta_0 \frac{\pi}{180^\circ} \frac{\partial(2\theta)}{\partial(\sin^2 \psi)}$$

$$\text{令 } K_1 = -\frac{E}{2(1+\nu)} \cot \theta_0 \frac{\pi}{180^\circ}, \quad M = \frac{\partial(2\theta)}{\partial(\sin^2 \psi)}, \quad \text{则: } \sigma_\phi = K_1 M$$

式中 K_1 为应力常数； M 为 2θ 对 $\sin^2 \psi$ 的斜率。此即残余应力测定的基本公式。

本次实验所采用的设备为 X 射线应力仪，其上装有可绕试样转动的 X 射线管和探测器。入射 X 射线 360 度全方位照射在试样上，经过多晶体试样后，形成特定角度的反射射线（如图 5），应力值根据反射射线与入射线中心的夹角被计算出来。

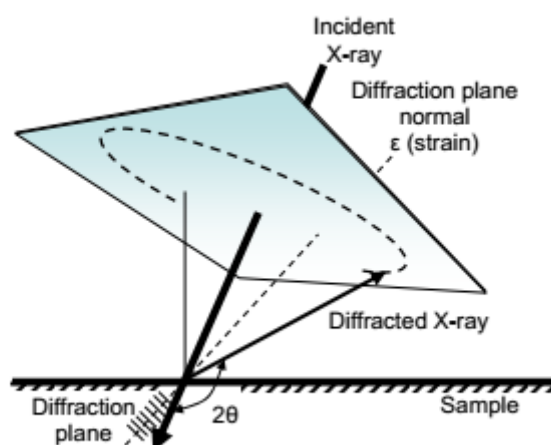


图 5 X射线衍射几何关系

三、实验内容

（1）实验前学习并掌握激光熔焊的原理和残余应力的测量原理，主要包括小孔的形成、等离子体的产生和对焊接过程的影响、激光深熔焊焊缝成形特征、影响焊缝成形的因素与规律以及残余应力产生的原因、测量方法及其原理。

（2）利用 fiber 激光器焊接 Q235(或称 A3)钢板，焊接后制备焊接横断面的金相试样，用光学显微镜观察并记录不同焊接工艺条件下焊缝成形的特点，测试焊缝熔深和焊缝宽度随离焦量、激光功率和焊接速度的变化规律。

（3）学习 X 射线测量激光焊接头残余应力的基本步骤，对激光焊接接头（母材为两种加工状态：热轧和退火处理）进行 X 射线法残余应力的测量，每组测量 5 个点，四组分别测量热轧态正面与背面纵向残余应力沿横向的分布和退火态

正面纵向和横向残余应力沿横向的分布。

四、实验步骤

A. 激光焊接实验步骤

全体同学分成四组（尽可能按班级分），每组同学都要研究离焦量、激光功率和焊接速度对焊缝成形的影响。实验前，每组同学根据实验助教提供的焊接工艺窗口，通过组内协商确定每位同学要研究的工艺参数（包括焊接速度、激光功率和离焦量），在实验助教的指导下进行激光焊接实验。具体实验步骤如下：

- （1）准备 A3 钢试样若干块，表面用砂纸打磨去锈，并用丙酮清洗干净。
- （2）严格按照操作规程启动激光器。
- （3）将工件装卡好，启动数控机床并调整焊接位置，完成机床编程。
- （4）安装保护气装置，调节保护气流量。保护气体为氩气（纯度为 99.9%），焊前调节 Ar 气流量为 25 L/min。
- （5）在实验助教的指导下，进行施焊。
- （6）焊后将试样取出，关闭激光器和数控机床，并清扫工作台。
- （7）将试样沿横断面剖开（由助教统一切割），每个学生制备一块金相试样，利用显微镜测量焊缝宽度和深度（在工程材料实验室制备金相试样和观察测量）。
- （8）课后完成实验报告并回答思考题。

B. X 射线法测量接头残余应力实验步骤

- （1）对焊后试样打磨干净、平整。
- （2）按照操作要求，打开设备。
- （3）根据样品材料，选择测试条件。
- （4）按照测试条件，调整 X 光源的位置和高度，试样的方位。
- （5）在助教的指导下，进行测量。
- （6）测试结束，拷贝数据，关闭仪器。
- （7）课后完成实验报告并回答思考题。

五、注意事项

- （一）激光焊接实验（在李兆基科技大楼 AD103 各组集中进行）

(1) 实验前, 根据实验材料激光焊接工艺窗口, 讨论选取本组要研究的激光焊接工艺参数; 实验时, 认真遵守激光实验室安全规定。

(2) 领取并佩戴激光专用防护眼镜。

(3) 了解连续激光器结构性能和参数预置调整方法。

(二) X 射线衍射法测量残余应力(在李兆基科技大楼 AD103 各组集中进行)

(1) 在实验前认真阅读 X 射线应力仪的操作规程、X 射线应力仪安全注意事项、与实验相关内容的参考书籍文献。

(2) 熟悉掌握 X 射线测量残余应力的方法和步骤。

(三) 金相试样制备及激光焊缝观察(在工程材料实验室、课后上班时间)

(1) 遵守实验室安全规则和使用规定;

(2) 使用制样设备和显微镜按仪器使用规则使用。

六、实验报告要求

(1) 写出实验目的、内容、实验简单原理。

(2) 简述实验方案设计, 实验步骤, 并记录焊接实验过程中观察到的现象和观察的焊缝形貌, 激光焊接接头的组成及特点(焊缝组织组成与特点、热影响区组织组成与热影响区大小等)

(3) 组内共享激光焊接实验数据, 列出激光焊接实验数据, 画出焊缝熔深、最大熔宽和 $1/2$ 熔深处熔宽随焊接工艺参数(离焦量、激光功率、焊接速度)的变化曲线。

(4) 通过查阅资料, 对激光功率、离焦量和焊接速度影响焊缝形成的原因进行分析。

(5) 四组共享所有残余应力测量数据, 列出焊缝残余应力测量数据, 画出焊缝残余应力变化曲线, 观察母材加工状态对残余应力的影响

(6) 通过查阅资料, 对焊缝残余应力分布特点以及母材加工状态的影响进行解释。

七、思考题

(1) 激光焊接中的主要参数包括哪些, 分别是如何影响焊缝成形的?

(2) 激光焊接的主要特点是什么，相对传统的焊接方法（如电弧焊），存在何种优势？激光焊又有哪些不足？

(3) 激光焊接过程中等离子体是如何产生的，对焊接过程有何影响？

(4) 简述 X 射线衍射技术在科学研究中有哪些应用。

(5) 激光焊产生的残余应力与电弧焊相比有何不同？为什么？母材加工状态对残余应力有何影响？

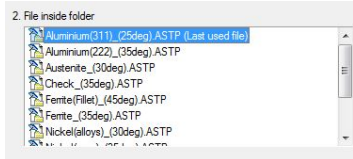
(6) 请谈谈对本实验的认识、感想或建议。

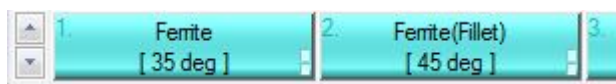
附录 1 X 射线应力仪操作规程

1. 标定要测量的材料的位置和应力方向。

2. 打开电源以及双击桌面上 u-x360 图标  打开软件。

3. 决定材料种类创建文件并命名。点击工具栏第二个选项 **measure** 

4. 选择目标材料  或直接从标签栏中选取



弹出创建界面



给文件命名。

5. 调整传感器角度。以样品表面为水平面给水平仪调零然后将其放置于传感器上调整传感器角度使得水平仪角度大致等于推荐角度（随材料种类改变而改变）。记录并输入角度。
6. 调整传感器位置。手动调整仪器垂直距离使得监视器内红点在黄框里（找不到红点可以调整背景亮度 **light** 以及红点亮度 **mark**）调整样品位置与方向使得测量点与红点对准并使测量应力方向与监视器上 **x** 向对齐。
7. 鼠标拖动绿十字对准红点（可以直接点击红点）以确定 **x** 射线的路程或调整距离值使得绿色十字与红点对齐。注意调整监视器放大倍数 **zoom** 精确调整。
8. 确认前面操作无误后点击 **NEXT** 若需调整点击 **cancel** 取消，从操作 3 重新开始。
9. 等待数据产生在红灯亮起过程中请稍远离离子源与传感器，若发生意外情况请点击红色按钮 **emergency stop** 或拍下离子源上红色急停按钮。
10. 产生的结果有三个标签页。第一个标签页显示结果以及德拜环。第二个标签

页显示具体数据。第三个标签页显示设定以及参数等信息。

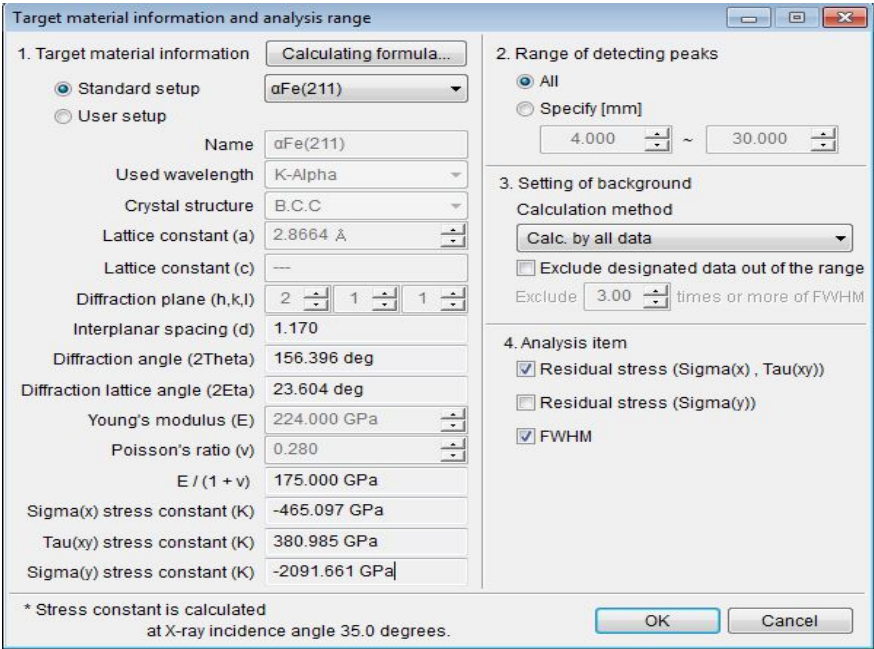
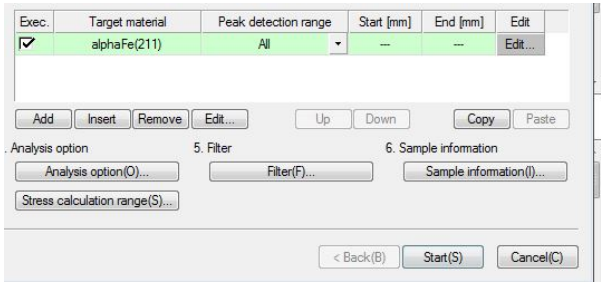
11. 请确认应力结果为蓝色且底下小字误差在可接受范围内。若不满意请参考进阶步骤调整参数后再行测量。



12. 导出数据。点击 Print 或 copy 按钮。点击 print 勾选想要导出的数据点击确认或者点击 copy 打开画板粘贴保存为图片。



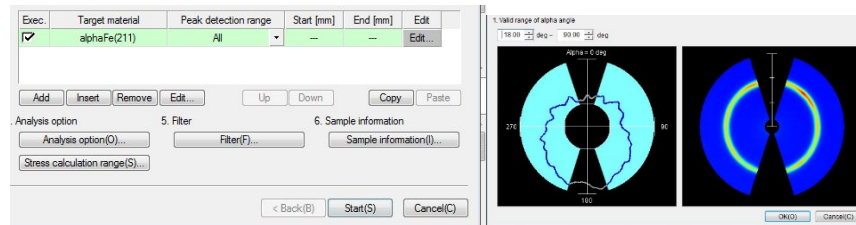
13. （进阶操作）reanalysis 可以对已测数据进行改参数再分析。点击 reanalysis 点击图中的 edit 打开第二幅图中内容更改里面的参数比如泊松比、弹性模量等想要更改的数据或者勾上最后一栏的第二框可以显示出 y 方向的残余应力。



14. 进阶操作 condition 按钮。可修改配置或者创建新配置文件（即更改标签））。

若无新的数据库导入或者特殊情况请不要擅自添加文件或者删除文件。

15. 当测量点较小（小于 mark 点）时可以在 reanalysis 点击下图中的 stress calculation range 减小测量范围来达到目的。



附录 2 X 射线应力仪安全注意事项

1. 进行实验操作时要轻拿轻放，爱护仪器设备。
2. 当传感器距离桌面很近时要注意别撞坏了镜头。禁止用手触摸感光界面。
3. 可以通过减少单次射线照射的时间来提高效率。但是不能太小（会导致频繁切换减少仪器寿命）一般默认设定 30s。
4. 最好在红灯亮时离开 1m-2m 远。减少辐射伤害。
5. 测量位置表面尽量平整。

附录 3 激光实验室安全须知

操作激光器前，请认真阅读以下安全注意事项及建议。

请确保任何时间、任何情况下，禁止眼睛直视激光射线。

- 1、本安全规程是针对光纤激光加工系统的性能结构特点而制定的，在使用设备前，请仔细阅读安全规程以免不正确的操作给操作者带来不必要的危险。
- 2、在操作和使用激光器时，请戴好防护眼镜，不得直视激光，避免意外发生。
- 3、在操作和使用激光器时，确保激光没有照射到皮肤上，以免灼伤皮肤。
- 4、禁止在激光路径上放置易燃、易爆物品及黑色的纸张、布、皮革等燃点低的物质（激光毁伤实验除外）。
- 5、除非得到允许，非实验室人员不得进入激光器正在运作的房间或者激光工作区域。
- 6、由于光纤激光器产生的激光波长很短，处在红外区域，是肉眼观察不到的光，所以操作和使用激光器时，请特别小心，避免激光器发出的激光和其他物体引起的反射光、折射光进入眼睛内。
- 7、在启动预热时，请不要触及机头，以免意外高压放电。
- 8、未经设备管理员许可，禁止调整和拆卸设备（包括激光器、电源、冷却系统、二维数控工作平台、计算机）。
- 9、为保证激光器安全运行，必须严格按照激光注入能量限制匹配对激光加工参数进行预设，以免对激光器及其电源造成极大的伤害。
- 10、打开冷却系统开关之前，检查设备和组件是否完好无损，设备是否接地。
- 11、保持激光加工区域的空气流通，及时排除灰尘和有害气体。
- 12、实验完毕后，按规定顺序关闭实验系统所有电源，检查气体阀门和各种开关是否处于正确的位置。
- 13、不得在未停机前或未确认储能元件均已放电完毕的情况下检修激光设备，避免造成电击伤害。